

SECCIÓN VI

SISTEMA ENDOCRINO

RESPUESTA ENDOCRINA AL ESTRÉS

45

Juan Camilo Galvis Mejía, MD

Introducción

Este capítulo se limita a un intento ambicioso de describir al lector la respuesta metabólica (endocrina) al estrés, como modelo de la respuesta orgánica a la enfermedad crítica.

La homeostasis del cuerpo, las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinados mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos; este intrincado y altamente especializado sistema de comunicación está determinado por los siguientes mensajeros:

- Neurotransmisores: liberados por los axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas;
- Hormonas endocrinas: producidas por glándulas o por células especializadas que las secretan a la sangre circulante y que influyen en la función de células situadas en otros lugares del organismo;
- Hormonas paracrinas: actúan sobre células vecinas;
- Hormonas autocrinas: actúan sobre las mismas células que las secretan; y
- Citocinas: péptidos secretados por células que pueden tener función endocrina, paracrina o autocrina (1).

El sistema endocrino está constituido por múltiples órganos y tejidos distribuidos en todo el cuerpo. En los vertebrados, los órganos endocrinos incluyen la hipófisis anterior y posterior, pineal, tiroides, paratiroides, timo, corteza y médula suprarrenal, páncreas y varias partes de la mucosa intestinal;

algunos otros órganos como el corazón, el pulmón y los riñones también tienen funciones endocrinas (2).

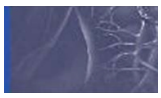
La respuesta metabólica al estrés es parte de la respuesta adaptativa para sobrevivir a una enfermedad crítica. Varios mecanismos han sido bien preservados durante la evolución, incluida la estimulación del sistema nervioso simpático, la liberación de hormonas hipofisiarias y una respuesta periférica a los efectos de estas y otros factores anabólicos (3). La vía común final de la respuesta metabólica al estrés implica un catabolismo incontrolado y el desarrollo de una resistencia a las señales anabólicas, incluida la insulina, para restablecer la jerarquía del suministro de sustratos de energía con el fin de priorizar los tejidos vitales sobre los órganos dependientes de insulina, principalmente grasa y músculo (3-8).

Cuando se detecta un factor estresante, por ejemplo una lesión tisular periférica, se activan los nervios aferentes; la hipoxemia o la hipercapnia desencadenan quimiorreceptores; la hipovolemia activa los barorreceptores, que a su vez estimulan el sistema nervioso central, vía núcleo paraventricular y el locus cerúleo; y las citocinas estimulan la microglía, que a su vez desencadena una respuesta que da lugar a la activación del sistema nervioso simpático, el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y la activación del sistema inmunitario (3-6).

Durante las enfermedades críticas ocurren alteraciones sustanciales dentro de los ejes hormonales, las cuales son proporcionales al riesgo de muerte (5, 6). Estas respuestas neuroendocrinas siguen un patrón bifásico: la fase aguda (primeras horas a días) se caracteriza por una mayor liberación de hormonas de la hipófisis anterior; la fase tardía se caracteriza por una supresión uniforme de los ejes neuroendocrinos, predominantemente de origen central (5-7).

Eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal

En la fase aguda de la enfermedad crítica, el Cortisol circulante aumenta sustancialmente en respuesta evocada por una mayor liberación de hormona liberadora de corticotropina (CRH) y hormona adrenocorticotropa (ACTH); de la misma manera, hay evidencia de que diferentes citocinas también pueden modular directamente la producción de Cortisol y el número o afinidad del receptor de glucocorticoide, lo que resulta en un aumento proporcionalmente mayor del Cortisol libre circulante (9, 10). La variación diurna en la secreción de Cortisol desaparece con el estrés (1-6, 9, 10). Una activación adecuada del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y la respuesta del Cortisol a la enfermedad crítica aguda es vital, pues mejora el estado hemodinámico a través de la retención de líquidos (vasopresina) y la sensibilización de receptores a nivel de los vasomotores potenciando la vasoconstricción;



proporciona energía a través del metabolismo cambiante de carbohidratos, grasas y proteínas; y protege contra la inflamación excesiva mediante la supresión de la inflamación (1-6, 9-11).

En la fase tardía de la enfermedad crítica, el hipercortisolismo persiste en la mayoría de los pacientes; sin embargo, los niveles de ACTH se reportan como normales o bajos (12). Esta *disociación de ACTH-cortisol* de la enfermedad crítica no es lo que uno esperaría en el contexto de una activación del eje en respuesta a un nivel de estrés físico tan alto y sostenido. Aún no está claro qué impulsa los bajos niveles de ACTH frente al cortisol plasmático alto; algunos autores sugieren que una supresión pronunciada de la degradación del cortisol puede ser el mecanismo clave para que el cortisol plasmático permanezca elevado (13).

Eje somatotrópico

La hormona del crecimiento (GH) se libera a la circulación por las células somatotropas de la parte anterior de la hipófisis en forma pulsátil; en la fase aguda, el patrón de secreción de GH cambia sustancialmente, se libera más GH a la circulación, con picos altos de GH y concentraciones de interpulsos anormalmente elevados; adicionalmente, se desarrolla resistencia a la GH, con pérdida de receptores funcionales al factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), que resulta en efectos Apolíticos directos y antagonismo de la insulina, lo que lleva a la liberación de ácidos grasos endógenos y glucosa en la circulación (14).

Eje hipotálamo-hipófisis-tiroides

La hormona liberadora de tirotropina (TRH), secretada por el hipotálamo, estimula los tirotropos hipofisarios para producir hormona tiroestimulante (TSH) de forma pulsátil, que a su vez regula la síntesis tiroidea y la secreción de hormonas tiroideas. Aunque la glándula tiroides produce predominantemente tiroxina (T4), la actividad biológica de las hormonas tiroideas en gran medida la ejerce la triyodotironina (T3). Diferentes tipos de enzimas de desyodación controlan la activación periférica de T4 a T3 o la conversión alternativa de T4 en la T3r biológicamente inactiva (T3r). Las hormonas tiroideas ingresan a las células y la T3 actúa sobre los receptores nucleares de la hormona tiroidea que controlan la expresión génica en diversos tejidos periféricos. Las hormonas tiroideas circulantes y locales ejercen control de retroalimentación sobre la TRH hipotalámica y la secreción hipofisaria de TSH (2, 14, 15).

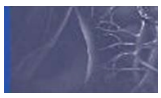
La fase inicial del eje tiroideo a la enfermedad en humanos consiste en una disminución rápida en los niveles circulantes de T3 y un aumento en

los niveles de T3r. Los niveles de TSH y T4 se elevan transitoriamente, pero posteriormente vuelven a la normalidad, dando lugar a niveles bajos de T3 y TSH normal, lo que se conoce como *el síndrome de T3 baja.* Se ha propuesto que las citocinas y endotoxinas desencadenan el síndrome de T3 baja; otros factores que contribuyen al síndrome son la disminución de las concentraciones de proteínas de unión a la hormona tiroidea y la inhibición de la unión a hormonas, el transporte y el metabolismo por los ácidos grasos libres y la bilirrubina. La disminución inmediata de la T3 circulante ocurre en sujetos sanos cuando de forma aguda se protege al organismo del hipercatabolismo (14, 15).

En la fase tardía, están presentes diferentes cambios dentro del eje tiroideo. En esta última fase, las concentraciones plasmáticas bajas de T3 se acompañan de bajas concentraciones de T4 relacionadas con una pérdida de la secreción pulsátil de TSH; existe evidencia que apoya una supresión en la expresión del gen TRH en los núcleos paraventriculares hipotalámicos (14, 16).

Referencias

1. Hall J. Guyton and Hall Textbook of medical physiology. 13.ª edición. Elsevier; 2015.
2. Gabriellí A, Layon AJ, Yu M. Civetta, Taylor and Kirby's Manual of critical Care. Wolters Kluwer; 2011.
3. Preiser JC, Ichaí C, Orban JC, Groeneveld AB. Metabolic response to the stress of critical illness. Br J Anaesth. 2014;113(6):945-54.
4. Charmandari E, Tsigos C, Chrousos G. Endocrinology of the stress response. Annu Rev Physiol. 2005;67:259-84.
5. Van den Berghe G, de Zegher F, Bouillon R. Clinical review 95: Acute and prolonged critical illness as different neuroendocrine paradigms. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83(6):1827-34.
6. Vanhorebeek I, Larjgouche L, Van den Berghe G. Endocrine aspects of acute and prolonged critical illness. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2006;2(1):20-31.
7. Lena D, Kalfon P, Preiser JC, Ichai C. Glycemic control in the intensive care unit and during the postoperative period. Anesthesiology. 2011;114(2):438-44.
8. Biolo G, Grimble *G,* Preiser JC, *et al.* Position paper of the ESICM Working Group on Nutrition and Metabolism. Metabolic basis of nutrition in intensive care unit patients: ten critical questions. Intensive Care Med. 2002;28(ll):1512-20.
9. Cooper MS, Stewart PM. Corticosteroid insufficiency in acutely ill patients. N Engl J Med. 2003;348(8):727-34.



10. Burchard K. A review of the adrenal cortex and severe inflammation: quest of the "eucorticoid" state. J Trauma. 2001;51(4):800-14.

11. Sam S, Corbridge TC, Mokhlesi B, *et al.* Cortisol levels and mortality in severe sepsis. Clin Endocrinol (Oxf). 2004;60(l):29-35.

12. Vermes I, Beishuizen A. The hypothalamic-pituitary-adrenal response to critical illness. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2001;15(4):495-511.

13. Boonen E, Langouche L, Janssens T, *et al.* Impact of duration of critical illness on the adrenal glands of human intensive care patients. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(ll):4214-22.

14. Van den Berghe G. On the Neuroendocrinopathy of Critical Illness. Perspectives for Feeding and Novel Treatments. Am J Respir Crit Care Med. 2016;194(ll):1337-48.

15. Yen PM. Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. Physiol Rev. 2001;81(3):1097-142.

16. Van den Berghe G, de Zegher F, Veldhuis JD, et *al.* Thyrotrophin and prolactin release in prolonged critical illness: dynamics of spontaneous secretion and effects of growth hormone-secretagogues. Clin Endocrinol (Oxf). 1997;47(5) :599-612.



SECCIÓN VII

VÍAS URINARIAS